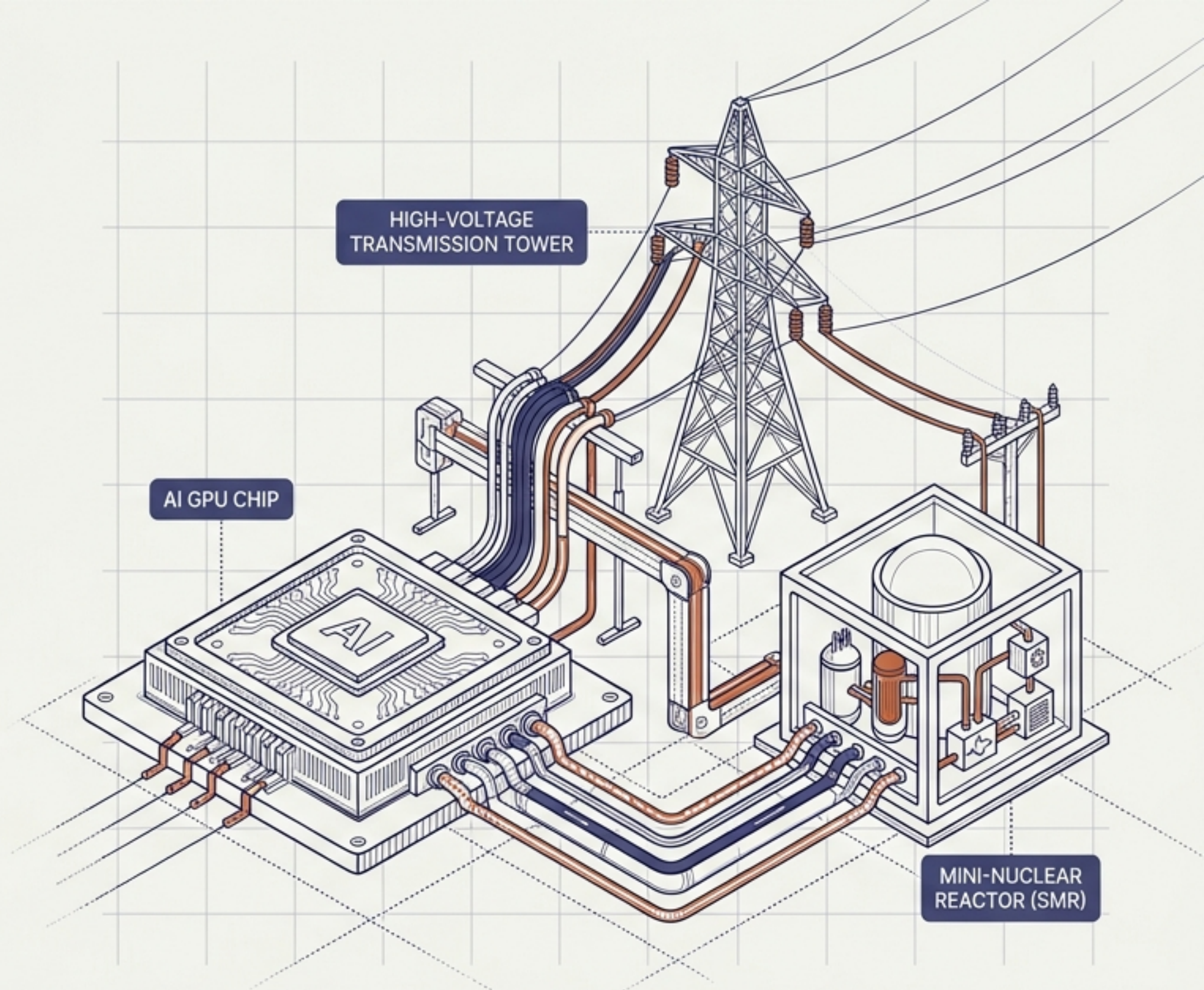
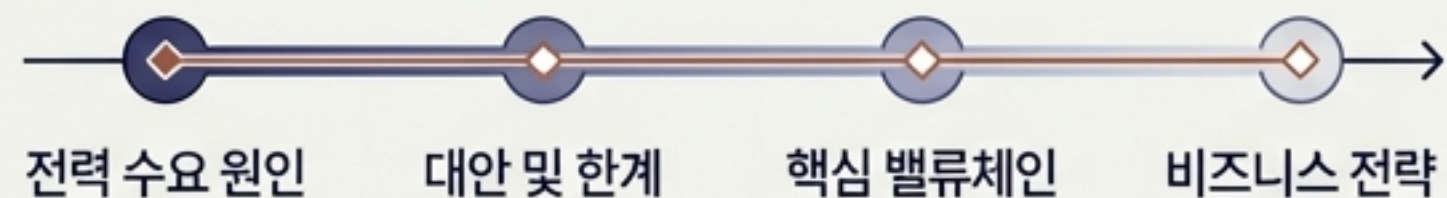


챗GPT는 왜 전기를 먹는 하마가 되었나?

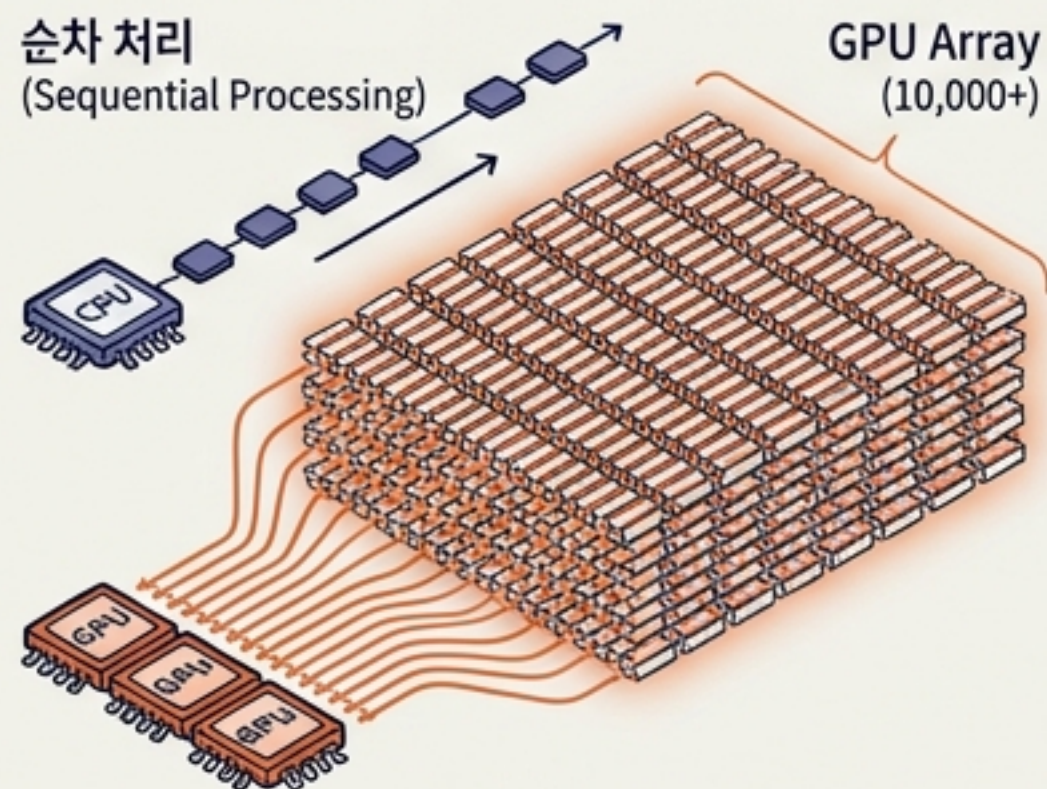
초보자를 위한 AI 에너지 인프라 투자 플레이북



[용어 사전] AI 인프라 (AI Infrastructure): 인공지능이 작동하기 위해 필요한 반도체, 서버, 그리고 이를 돌리기 위한 전력망과 발전소 등 물리적 기반 시설의 총합.

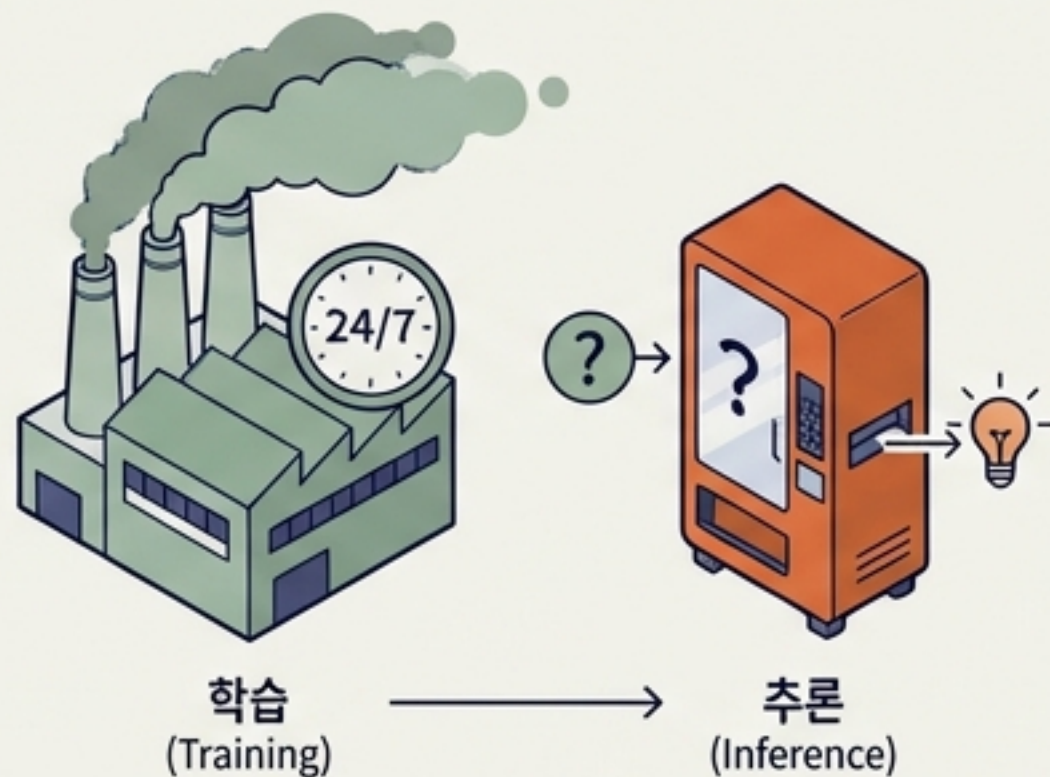
AI 검색은 일반 검색과 연산의 본질부터 다릅니다

병렬 연산 (Parallel Processing)



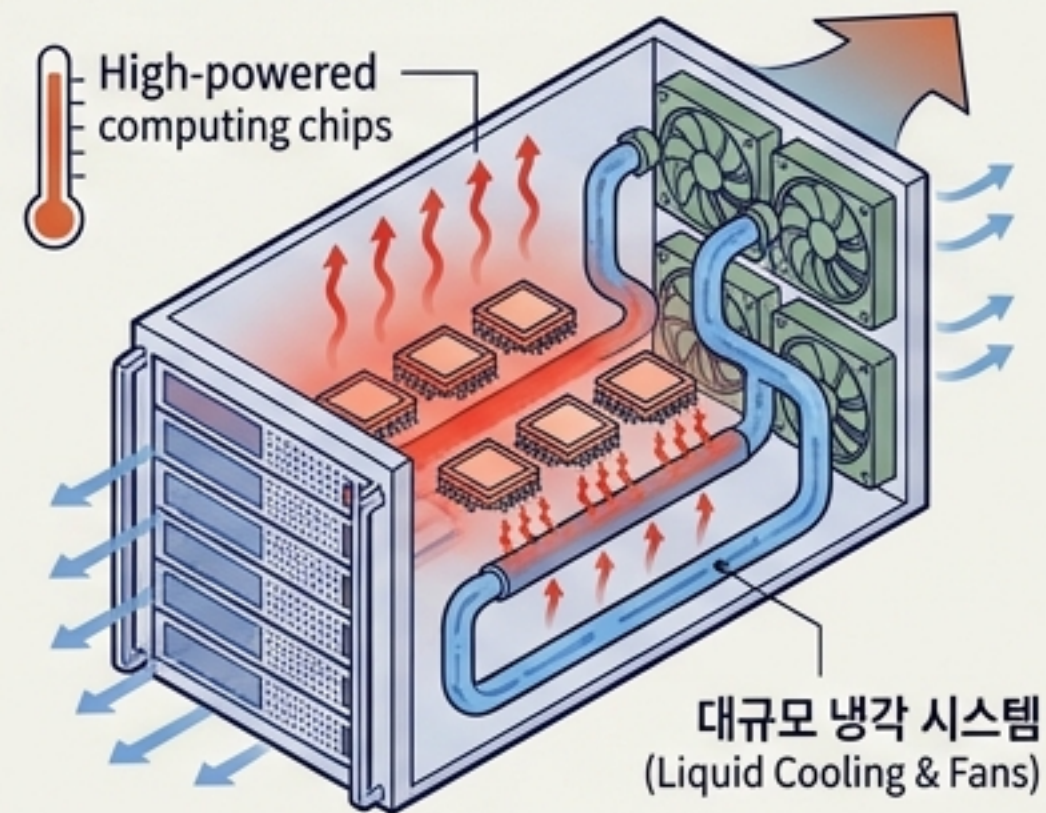
수천억 개의 파라미터를 동시에 계산하기 위해, 순차 처리(CPU) 대신 막대한 전력을 소모하는 수만 개의 GPU가 동시다발적으로 가동됩니다.

학습과 추론 (Training & Inference)



모델을 만드는 '학습' 단계에서 수개월간 100% 풀가동되며, 이후 사용자가 질문할 때마다 '추론' 연산을 수행해 일반 검색 대비 10배 이상의 전기를 씁니다.

물리적 발열 제어 (Cooling)



칩셋 손상을 막기 위한 대규모 냉각 시스템 가동이 필수적입니다. 데이터센터 전체 전력의 약 40%가 순수하게 서버의 열을 식히는 데 사용됩니다.

[용어 사전]

GPU: 복잡한 수학 문제를 수만 명이 동시에 푸는 것처럼 '병렬 연산'에 특화된 AI 두뇌 칩. | **학습과 추론:** AI에게 책을 읽혀 똑똑하게 만드는 과정이 '학습', 질문에 대답을 내놓는 과정이 '추론'.

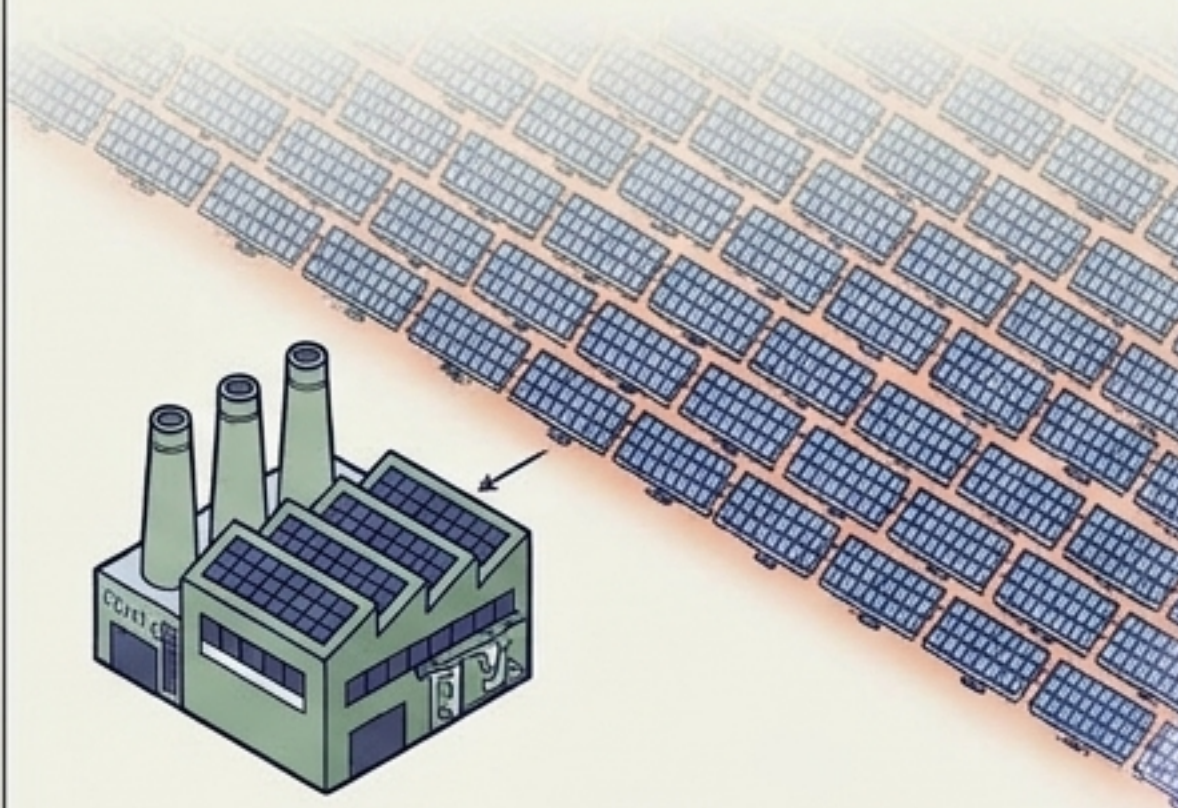
태양광과 바람만으로는 24시간 깨어있는 AI를 감당할 수 없습니다

변덕스러운 자연 (간헐성)



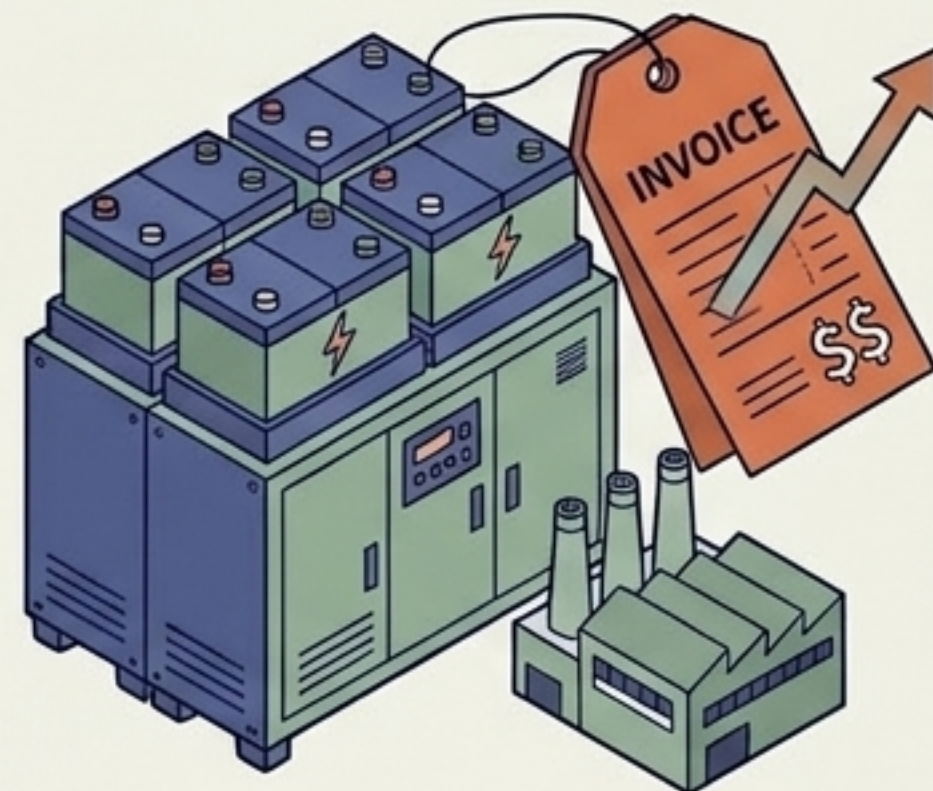
AI 데이터센터는 1년 365일 내내 100% 부하로 가동되어야 하지만, 태양은 밤에 지고 바람은 멈춥니다. 전력 공급의 공백은 데이터센터 섯다운을 의미합니다.

광활한 부지 한계 (낮은 에너지 밀도)



100MW 규모의 데이터센터를 태양광으로만 가동하려면 여의도 면적 이상의 패널 부지가 필요합니다. 도심 근교에 이런 물리적 공간은 없습니다.

배터리의 경제적 한계



장마철이나 무풍지대를 대비해 전기를 모아두려면, 배터리(ESS) 구축 비용이 데이터센터 전체 건설 비용을 초과하게 됩니다.

[용어 사전]

간헐성 (Intermittency): 기상 조건에 따라 발전량이 들쭉날쭉하여 전력 공급이 끊기는 현상. | ESS (에너지 저장 장치): 남은 전기를 저장해 두는 거대한 배터리 시스템.

단기 해결책으로 선택한 ‘천연가스’와 숨겨진 파이프라인 병목

왜 당장 가스 발전인가?

전력망 확충(5~10년)을 기다릴 수 없는 빅테크. 가스터빈은 기성품 형태로 1~2년 내 신속 구축이 가능하며, 날씨와 무관하게 전기를 뿜어냅니다.



치명적 한계점

가스 연소에 따른 탄소 배출로 빅테크의 ESG(넷제로) 목표와 정면충돌합니다.



진짜 병목은 ‘가스관(Midstream)’

발전기를 지어도 연료를 실어 나를 ‘신규 파이프라인’ 건설이 환경 규제와 주민 반발(NIMBY)로 수년째 막혀있는 ‘가스 기아(Gas Starvation)’ 사태가 발생 중입니다.

[용어 사전]

미드스트림: 생산된 천연가스를 소비지까지 운송(파이프라인)하고 저장하는 물류 인프라 산업. | 기저 전원: 날씨에 상관없이 24시간 일정한 전력을 뿜어내는 발전원. | ESG: 탄소를 배출하는

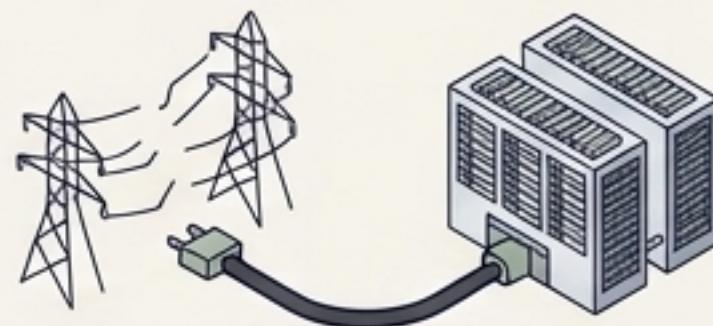
왜 세상의 거대 자본은 SMR(소형모듈원전)에 열광하는가?

24/7 무탄소 전력 (CFE)



재생에너지(간헐성)와 가스발전(탄소 배출)의 단점을 완벽히 제거한 유일한 상업 발전 기술.
한 번 연료 장전으로 최장 10년 이상 100% 부하 가동.

송배전망 우회 (BTM 직결)



바다가 필요 없는 피동형 냉각으로 데이터센터 바로 옆에 설치. 수년이 걸리는 국가 전력망 연결 대기를 우회하여 전력을 직접 공급.

공장 대량 생산과 모듈 확장성

현장 토목공사 대신 공장에서 규격화된 부품(레고 블록)으로 대량 생산.
AI 전력 수요 증가에 맞춰 모듈을 병렬로 손쉽게 확장.

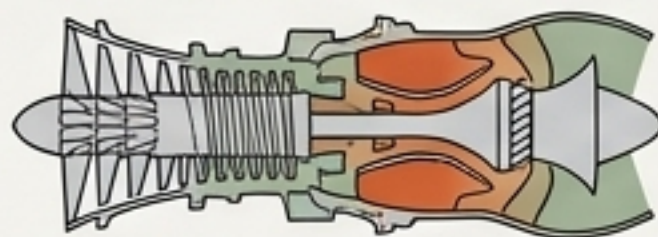


[용어 사전] SMR (소형모듈원전): 대형 원전의 크기를 1/100 이하로 줄이고 공장에서 일체형으로 만들어 안전성을 극대화한 미니 원전.
| CFE: 무탄소 에너지. | BTM: 국가 전력망을 거치지 않고 자체 발전기를 두고 직접 전기를 끌어 쓰는 방식.

설계 패권을 쥔 자들: 가스터빈과 SMR 펌프리스 생태계

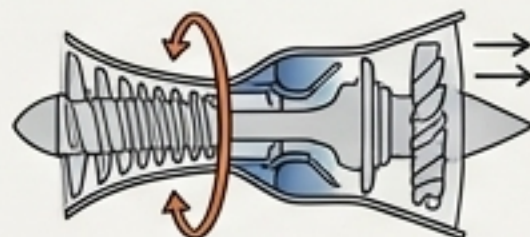
가스터빈 시장의 글로벌 빅 3 (극한의 소재 기술)

GE 버노바



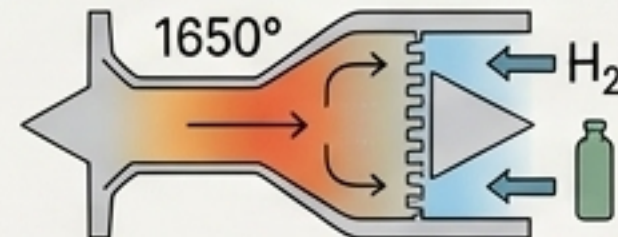
대용량 복합화력 1위,
터빈 내부 공랭식 냉각 기술의 극한.

지멘스 에너지



재생에너지 변동성을 통제하는
빠른 출력 조절(유연성) 제어 기술 우위.

미쓰비시 중공업



세계 최고 1,650도 연소 온도 돌파,
수소 100% 전소 상용화 주도.

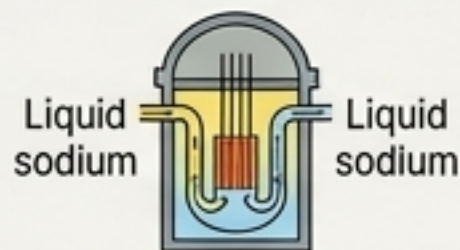
SMR 설계 펌프리스 선도 그룹 (규제 당국 인허가 장벽)

뉴스케일 파워 (NuScale)



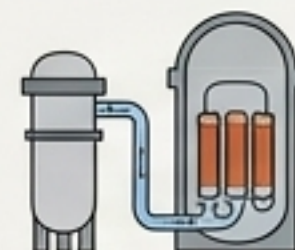
업계 유일 미국 원자력규제위원회(NRC)
'표준설계인가(SDA)' 확보. 상용화 타임라인 선두

테라파워 (TerraPower)



빌 게이츠 설립. 비경수형(나트륨 냉각로)
최초 건설 허가 획득(2026년)

GE 히타치 (GEH)



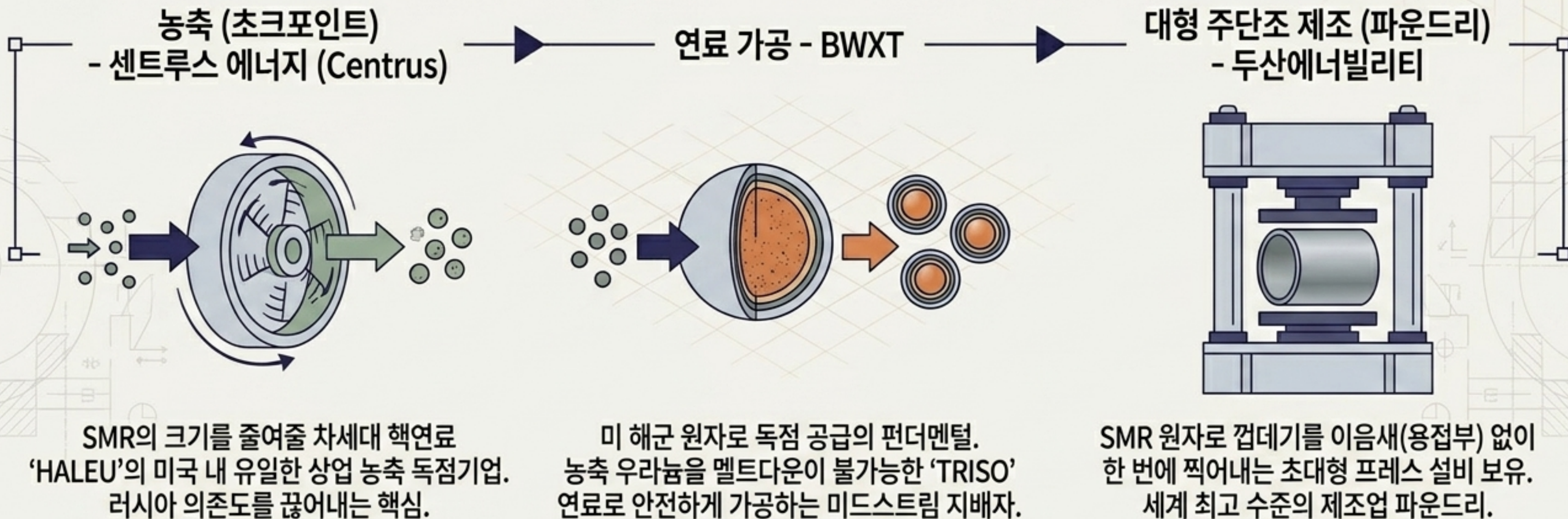
기존 대형 원전 부품 생태계(BWRX-300)를
재활용하여 실용성과 단가 경쟁력 확보

[용어 사전]

SDA (표준설계인가): 원자로 설계가 완벽하게 안전하다고 미국 정부가 영구적으로 찍어준 합격 도장. 상용화의 필수 관문. |

펌프리스 (Fabless): 공장을 직접 갖지 않고 설계도만 전문적으로 그리는 기업.

밸류체인을 진짜 병목: 차세대 핵연료(HALEU)와 파운드리 제조



[용어 사전]

HALEU: 기존 원전보다 효율이 훨씬 좋아 SMR을 작게 만들 수 있게 해주는 차세대 고성능 핵연료.

파운드리 (Foundry): 설계도를 넘겨받아 실제 금속을 깎고 기계를 대신 만들어주는 첨단 제조 공장.

생존을 가르는 마법의 계약서: 초도품(FOAK) 리스크 분담 구조

고정 가격 계약 (Fixed-Price)



인플레이션과 공기 지연으로 원가가 2배 폭등해도
고객사는 추가금을 주지 않습니다.
과거 웨스팅하우스를 파산으로 몰고 간 ‘독약’ 같은 계약.

원가 보상형 계약 (Cost-Plus)



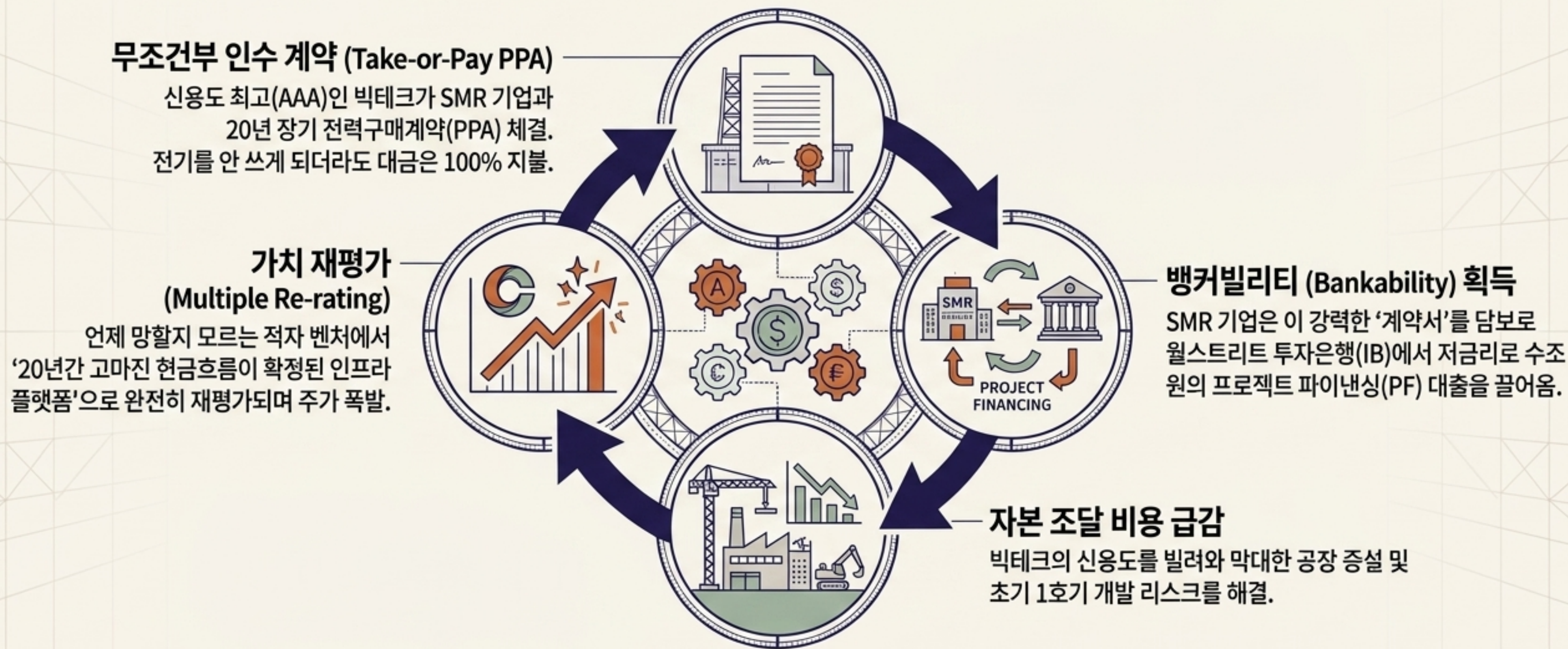
세상에 처음 짓는 SMR(초도품)은 무조건 예산이 초과됩니다.
고객사(빅테크)가 상승한 실제 ‘원가’를 전액 보전해주고
확정된 ‘이윤(+Plus)’까지 얹어주어 기업 마진을 방어합니다.

[용어 사전]

원가 보상형 계약 (Cost-Plus): 실제 들어간 원가를 모두 주고 약속한 마진을 얹어주는 안전한 계약.

초도품 (FOAK): 세상에 없던 물건을 가장 처음 만들어 보는 제품. 시행착오 탓에 초과 비용이 엄청나게 발생함.

벤처기업을 인프라 제국으로 바꾸는 '빅테크 금융'의 연금술

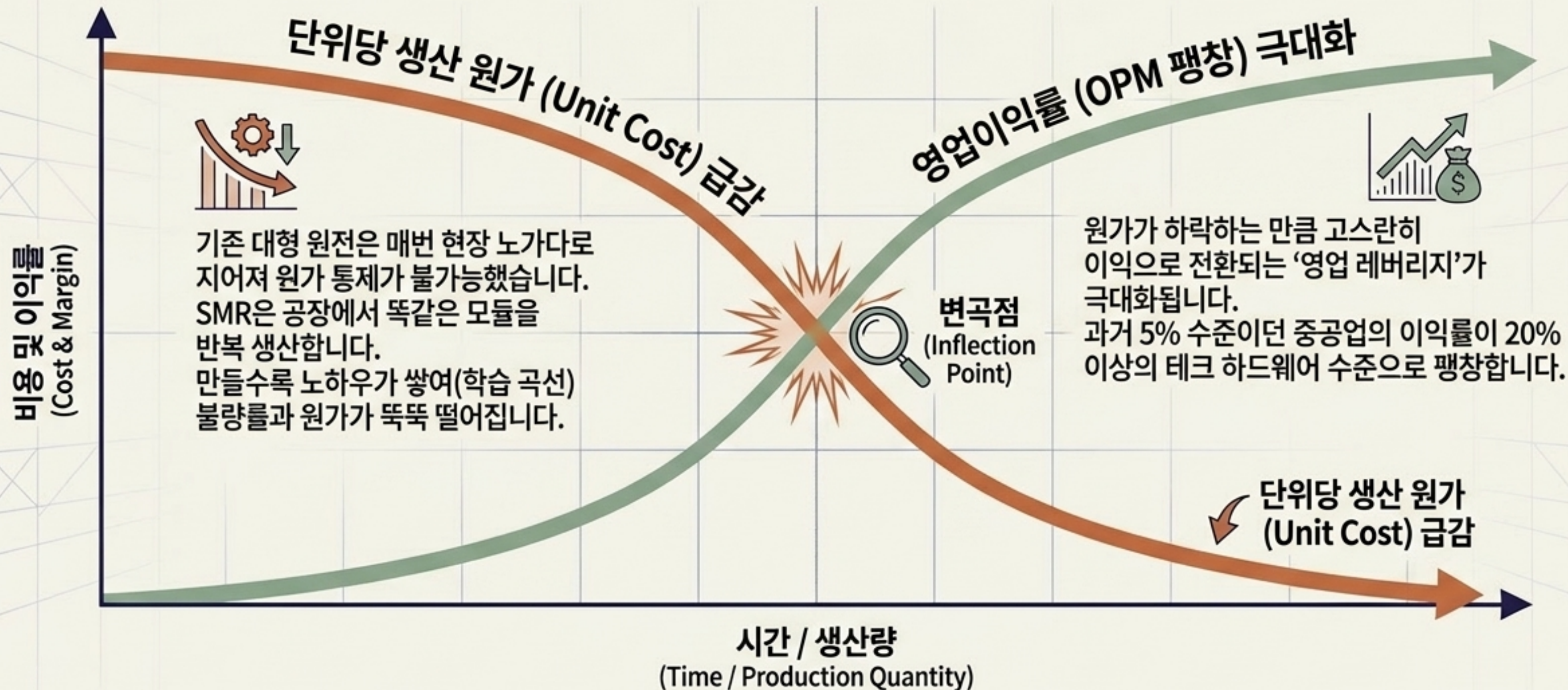


[용어 사전]

PPA: 고정된 가격에 전기를 사고팔기로 맺는 장기 직거래 계약. | **무조건부 인수 (Take-or-Pay):** 전기를 쓰지 않더라도 무조건 대금을 지불해야 하는 강력한 조항.

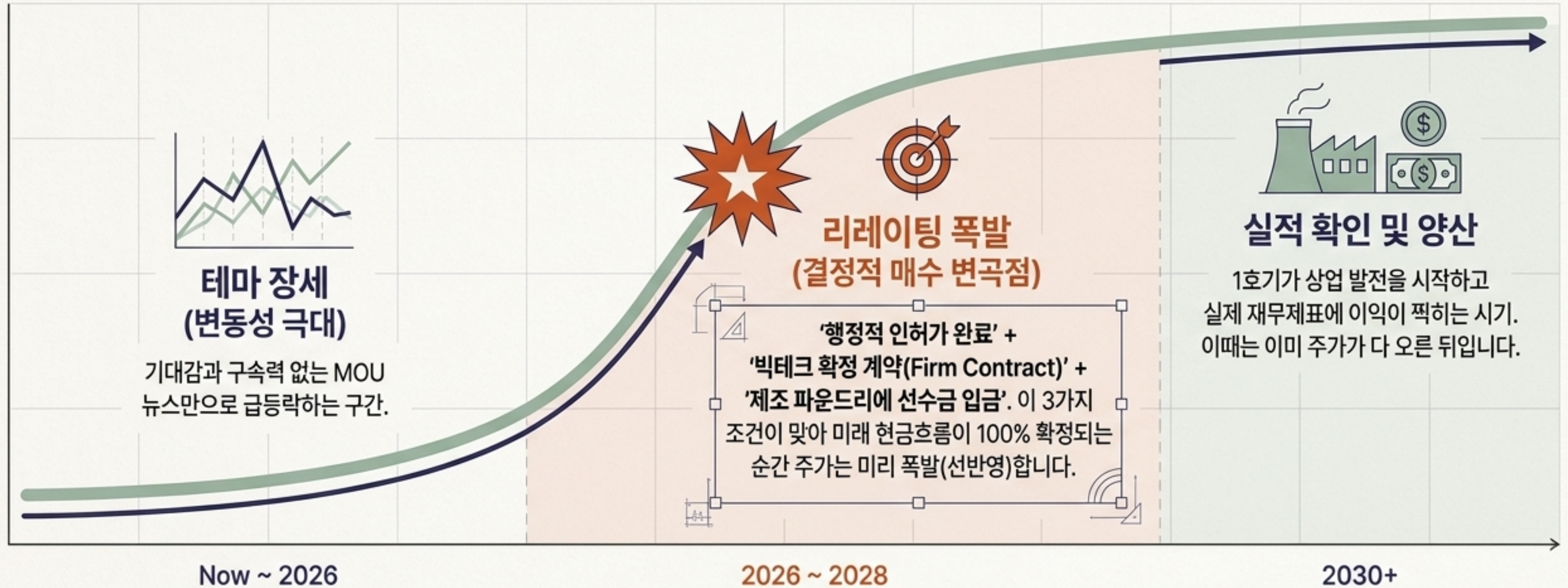
| **뱅크빌리티:** 은행에서 수조 원을 빌려줄 수 있을 만큼 담보 가치가 확실하다는 뜻.

건설업의 한계를 깨다: 공장 양산과 '학습 곡선'의 마법



[용어 사전] | 학습 곡선 (Learning Curve): 물건을 반복해서 만들다 보면 노하우가 쌓여 1개당 제조 비용과 시간이 획기적으로 줄어드는 현상.
OPM (영업이익률): 물건을 팔아 원가 등을 다 빼고 순수하게 남는 이익의 비율.

진짜 투자 타이밍은 상용화되는 2030년이 아닙니다



[용어 사전]

리레이팅 (Re-rating): 시장에서 기업을 바라보는 눈높이가 달라져 주가 수준이 크게 업그레이드 되는 현상. | 멀티플 (PER 배수): 버는 돈에 비해 주가가 몇 배로 평가받는지 나타내는 지표.

가장 먼저 자본을 집중해야 할 최우선(Top-Pick) 밸류체인은?



곡괭이와 청바지 전략: 금광(SMR 설계 패권)을 누가 캘지 예측하기 어렵다면, 모든 광부에게 곡괭이(부품)를 파는 상인(파운드리)에 투자하라.



설계 기업 (팹리스)

- 예시: 뉴스케일, 테라파워



- 리스크: 1호기 건설 비용 초과 및 인허가 지연 시 적자를 직접 맞는 High Risk 포지션.
(수익 실현: 2030년 이후)

파운드리 (제조)

- 예시: BWXT, 두산에너지빌리티



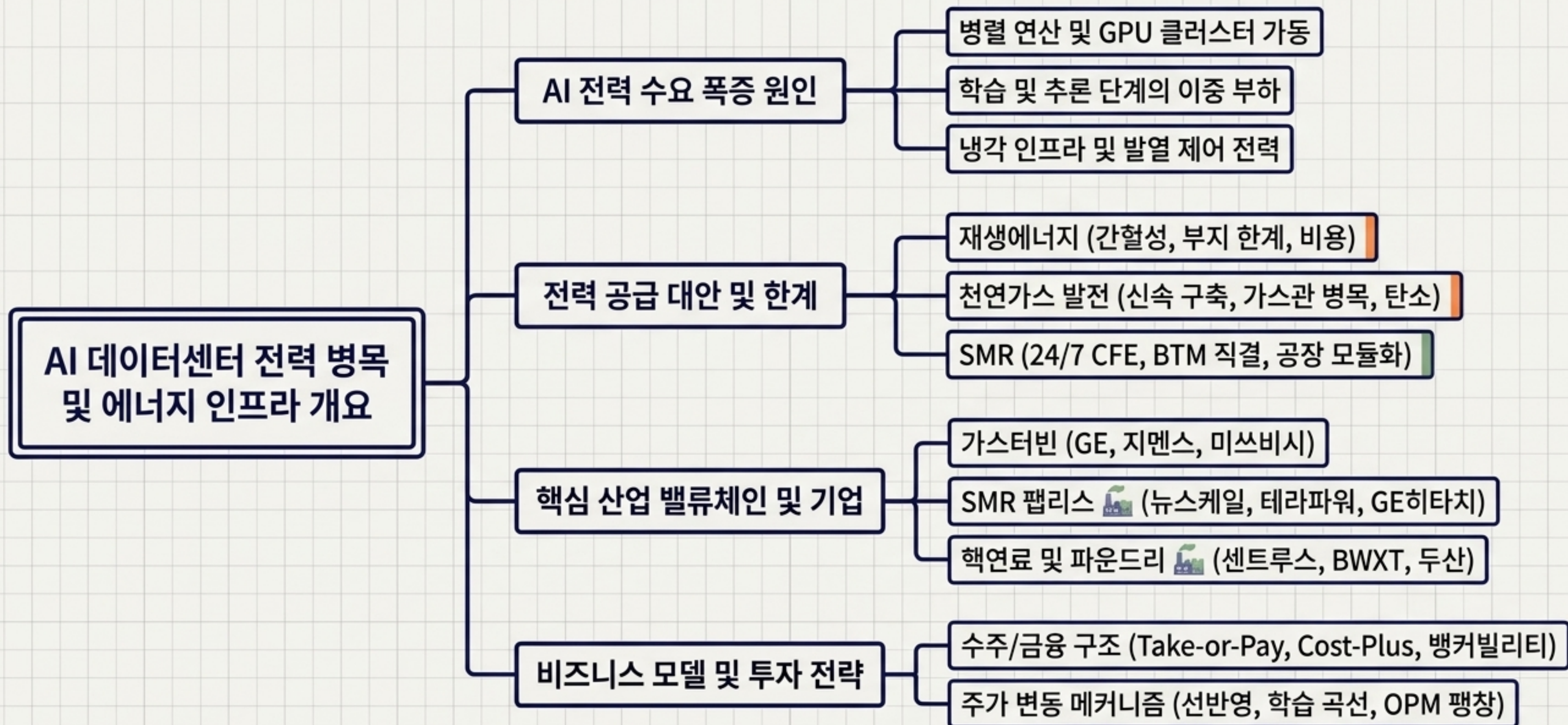
- 펀더멘털: 현장 건설 지연과 무관함. 빅테크의 '선수금'이 입금되는 즉시 공장에서 금속을 깎으며 '가장 먼저 현금'을 버는 완벽한 독점 수혜 구조. (수익 실현: 발주 즉시)

[용어 사전]

탑픽 (Top-Pick): 여러 투자 후보 중 가장 우선적으로 추천하는 최고의 종목.

수주잔고 (Backlog): 만들어달라고 주문을 받아놓은 일감의 총량. 미래의 확실한 매출.

한눈에 보는 AI 에너지 투자 플레이북 요약



거시 경제와 인프라의 거대한 변화는 하루아침에 이루어지지 않습니다.

하지만 방향이 정해진 자본의 물결은 결코 멈추지 않습니다.
기술의 환상이 아닌 '계약의 확정성'에 투자하십시오.

[마무리 노트] 이 텍스트는 스터디를 바탕으로 제작된 AI 전력 인프라 요약본입니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.